

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Data da Revisão 23-Mai-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Número da Revisão
3

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do Produto

Nome do Produto Calomel Reference Electrode Filling Solution

N.º de produto 900014
Identificador exclusivo de fórmula (UFI) Não aplicável

Número de registo REACH Não aplicável

Substância/mistura pura Mistura

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Utilização como reagente para uso laboratorial

Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante, importador, fornecedor Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Endereço eletrónico wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Número de telefone de emergência Número de Telefone de Emergência 24 Horas
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura****Classificação - Mistura****Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

Esta mistura está classificada como não perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [GHS]

2.2. Elementos do rótulo**Palavra-Sinal**

Nenhum

EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido

Recomendações de Prudência**2.3. Outros perigos****Perigos Gerais**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componente	Nº CE	N.º CAS	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008	N.º Reg. REACH
Água	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	Not classified	Não existe informação disponível
Potassium Chloride	EEC No. 231-211-8	7447-40-7	30 - 40%	Not classified	Não existe informação disponível

Componente	N.º CAS	Limites de concentração específicos (SCL's)	Fator M	Notas de componente
Água	7732-18-5	-	-	-
Potassium Chloride	7447-40-7	-	-	-

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1. Descrição das medidas de emergência**

Recomendação Geral	Preste os primeiros socorros conforme a natureza da lesão. Para obter apoio adicional, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.
Contacto com os Olhos	Em caso de contacto com os olhos, retirar as lentes de contacto e enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Contacte um médico se os sintomas persistirem.
Inalação	Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.
Ingestão	Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.
Autoproteção do Socorrista	Usar o equipamento de protecção individual exigido. Ver Secção 8 para obter mais informações. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas e efeitos mais importantes Ver secção 11, Ver Secção 2 para obter mais informações

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico Tratar os sintomas

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1. Meios de extinção****Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante.

Meios Inadequados de extinção

Não existe informação disponível

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total).

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Precauções Individuais Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas

seguras.

6.2. Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental Os vapores podem acumular e formar concentrações explosivas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de Confinamento Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

Métodos de Limpeza Absorver com material absorvente inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rótulos.

Remissão para outras secções

Consultar as medidas de proteção indicadas nas Secções 7 e 8
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de proteção individual apropriado
Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Recomendações sobre manuseamento seguro
Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Considerações gerais em matéria de higiene
Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de Armazenagem
Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. Proteger da luz solar direta.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizações Específicas
Utilização como reagente para uso laboratorial

Métodos de gestão dos riscos (MGR)
As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição
origem da lista

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Potassium Chloride	TWA: 5.0 mg/m³				

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Potassium Chloride	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Potassium Chloride	MAC: 5 mg/m ³				

Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL)

Não existe informação disponível

Component	Acute effects local (Dermal)	Efeito agudo sistêmica (Dérmico)	Efeitos crônicos local (Dérmico)	Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 910mg/kg bw/day		DNEL = 303mg/kg bw/day

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 5320mg/m ³		DNEL = 1064mg/m ³

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L		PNEC = 1mg/L	PNEC = 10mg/L	

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L				

8.2. Controlo da exposição**Medidas Técnicas**

Chuveiros
Lava-olhos
Sistemas de ventilação

Equipamento de proteção individual**Proteção Ocular/facial**

Utilizar óculos de segurança química e proteção facial. Se for provável a ocorrência de

	salpicos:. Óculos.
Proteção da pele e do corpo	Usar luvas de proteção/vestuário de proteção.
Proteção Respiratória	Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso. Em caso de ventilação inadequada usar proteção respiratória.
Controlo da exposição ambiental	Não existe informação disponível

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico	Líquido
Aspeto	Incolor
Odor	Nenhum
Limiar olfativo	Não existe informação disponível
Intervalo de pH	4.5 - 7.5

<u>Propriedade</u>	<u>Valores</u>	<u>Observações • Método</u>
Ponto de fusão/ponto de congelação	Não existe informação disponível	
Ponto/intervalo de ebulição	~ 100 °C / 212 °F	
Ponto de Inflamação	Não existe informação disponível	
Taxa de Evaporação	Não existe informação disponível	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não existe informação disponível	
Limite de Inflamabilidade na Atmosfera		
Limite superior de inflamabilidade:	Não existe informação disponível	
Limite inferior de inflamabilidade	Não existe informação disponível	
Pressão de vapor	Não existe informação disponível	
Densidade de Vapor	Não existe informação disponível	
Gravidade Específica	Não existe informação disponível	
Solubilidade em Água	Solúvel	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coeficiente de partição	Não existe informação disponível	
Temperatura de Autoignição	-	
Temperatura de Decomposição	Não existe informação disponível	
Viscosidade cinemática	Não existe informação disponível	
Viscosidade dinâmica	Não existe informação disponível	
Propriedades Explosivas	Não existe informação disponível	
Propriedades Comburentes	Não existe informação disponível	

9.2. Outras informações

Ponto de Amolecimento	Não existe informação disponível
Massa Molecular	Não existe informação disponível
Conteúdo COV (compostos orgânicos voláteis) (%)	Não existe informação disponível
Densidade	Não existe informação disponível
Densidade Aparente	Não existe informação disponível

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Não existe informação disponível

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

Dados de Explosividade

Sensibilidade ao Impacto Mecânico Nenhum
Sensibilidade à Acumulação de Cargas Eletrostáticas Nenhum

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal

10.4. Condições a evitar

Temperaturas extremas e luz solar direta

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008****Informações sobre o Produto****Toxicidade Aguda**

Toxicidade Aguda Desconhecida 0 % da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade desconhecida.

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Água	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Potassium Chloride	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)		

Corrosão/Irritação Cutânea Não existe informação disponível

Lesões oculares graves/irritação ocular Não existe informação disponível

Sensibilização Não existe informação disponível

Efeitos Mutagénicos Não existe informação disponível

Efeitos cancerígenos Não existe informação disponível

Efeitos na Reprodução Não existe informação disponível

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Perigo de aspiração Não existe informação disponível

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este

sistema endócrino produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

0% da mistura consiste em componente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático

Componente	Algas de água doce	Peixe de água doce	Pulga de Água
Potassium Chloride	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistência e degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação disponível

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados A eliminação deve ser efetuada de acordo com a legislação e os regulamentos europeus, nacionais e locais em vigor.

Embalagem Contaminada A eliminação ou reutilização inadequada deste recipiente pode ser perigosa e ilegal.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

IMDG/IMO

14.1 N.º ONU Não Regulamentado
14.2 Designação oficial de transporte Não Regulamentado
14.3 Classe de Perigo Não Regulamentado
14.4 Grupo de embalagem Não Regulamentado
14.5 Poluente Marinho Não Aplicável
14.6 Disposições Especiais Nenhum
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Não existe informação disponível

Convenção MARPOL e o Código IBC**ADR**

14.1. Número ONU	Não Regulamentado
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Não Regulamentado
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	Não Regulamentado
14.4. Grupo de embalagem	Não Regulamentado

ICAO

14.1 N.º ONU	Não Regulamentado
14.2 Designação oficial de transporte	Não Regulamentado
14.3 Classe de Perigo	Não Regulamentado
14.4 Grupo de embalagem	Não Regulamentado
14.5 Perigo para o ambiente	Não Aplicável
14.6 Disposições Especiais	Nenhum

IATA

14.1 N.º ONU	Não Regulamentado
14.2 Designação oficial de transporte	Não Regulamentado
14.3 Classe de Perigo	Não Regulamentado
14.4 Grupo de embalagem	Não Regulamentado
14.5 Perigo para o ambiente	Não Aplicável
14.6 Disposições Especiais	Nenhum

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Inventários Internacionais**

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Água	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Potassium Chloride	7447-40-7	231-211-8	-	-	X	X	KE-29086	X	X

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Água	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Potassium Chloride	7447-40-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

União Europeia**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Água	7732-18-5	-	-	-
Potassium Chloride	7447-40-7	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

Component	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)
Potassium Chloride 7447-40-7 (30 - 40%)	WGK1

Componente	França - INRS (tabelas de doenças profissionais)
Potassium Chloride	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67

15.2. Avaliação da segurança química

Não é necessária avaliação da segurança química de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

- Threshold Limit Value (Conferência Americana de Higienistas

Industriais Governamentais - Limite de exposição)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDSL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

N.º de produto 900014

Numero de documento. 205458-001

EN

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória
LC50 - Concentração de letalidade 50%
NOEC - Concentração sem efeito observável
PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

DL50/LD50 - Dose letal 50%
EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%
POW - Coeficiente de repartição octanol: água
vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas
OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
BCF - Factor de bioconcentração (BCF)
TWA (média ponderada no tempo) TWA (média ponderada em função do tempo)
Máximo Valor limite máximo

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
ATE - Estimativa de toxicidade aguda
COV - (composto orgânico volátil)
STEL (limite de exposição de curta duração) STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

Texto integral das advertências H referidas na secção 3

H302 - Nocivo por ingestão
H319 - Provoca irritação ocular grave
H401 - Tóxico para os organismos aquáticos
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Preparado Por	Assuntos Regulamentares
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Data de Emissão	Não existe informação disponível
Data da Revisão	23-Mai-2024
Motivo da revisão	Secções da FDS atualizadas.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança